

DEMAND-004：多智能体协作方案

OpenClaw / Claude / Codex / Cursor 的 Skill 适配

万能产品小助手 (PM AI)
魏子政审阅

2026-05-06 / 版本 v0.1

提出日期	2026-05-06
提出者	魏子政
优先级	P0
状态	进行中
总需求编号	D-010

需求描述

公司拥有多个代码工具和智能体（OpenClaw、Claude、Codex、Cursor 等）。需要设计一套多智能体协作方案，使各智能体能共享上下文、协同工作，而不是各自为战。

核心问题：每个智能体有自己的 Skill/规则加载机制，如何让它们在同一个项目中对齐认知？

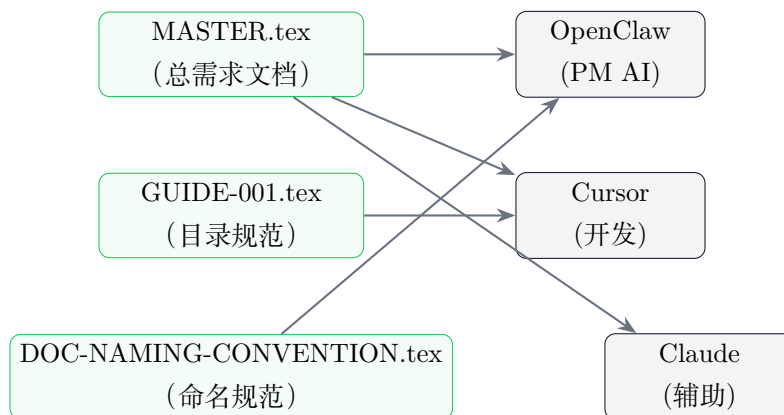
现状分析：各智能体的 Skill 机制

智能体	Skill 加载方式	规则文件位置	触发机制	项目级支持
OpenClaw	SKILL.md (按需读取)	skills/*/SKILL.md	对话匹配 + 手动 read	支持
Cursor	.mdc 规则文件	.cursor/rules/*.mdc	alwaysApply globs	/ 支持
Claude (Code)	CLAUDE.md	CLAUDE.md	自动加载	支持
Codex (OpenAI)	system prompt	无项目级文件	仅全局 prompt	不支持

协作架构设计

核心思路：统一上下文源

不依赖各智能体自身的 Skill 机制来共享信息，而是在项目目录中维护一套**统一的项目上下文文件**，各智能体通过各自能识别的入口文件读取。



三层上下文体系

层	文件	说明
L1: 全局认知	CLAUDE.md / AGENTS.md	技术栈锁定、项目概述、禁止项。所有智能体都能自动加载。
L2: 需求上下文	MASTER.tex / DEMAND-xxx.tex	当前需求全貌和历史。PM 需要时 read，Cursor 通过 mdc 引用。
L3: 执行规范	GUIDE-xxx.tex / .mdc	目录结构、编码规范、测试标准。Cursor 自动加载，Claude 参考 CLAUDE.md。

各智能体的适配策略

OpenClaw (PM AI) - 协调者

- **角色**：唯一的需求入口和协调中心。魏子政只与 OpenClaw 对话。
- **Skill 加载**：skills/*/SKILL.md (按需 read)
- **项目上下文**：通过 read 工具读取 MASTER.tex、DEMAND-xxx.tex、GUIDE-xxx.tex
- **调度其他智能体**：
 - 调度 Cursor：`cursor agent -print -trust -workspace <path> " 任务"`
 - 调度 Claude：通过 sessions_spawn 或 API 调用
 - 调度 Codex：通过 API 调用
- **适配文件**：AGENTS.md (全局指令)、CLAUDE.md (共享给 Cursor/Claude)

Cursor (开发 AI) – 执行者

- **角色**: 主力开发, 负责前后端代码实现。
- **规则加载**: `.cursor/rules/*.mdc` (alwaysApply + globs)
- **项目上下文**: CLAUDE.md + AGENTS.md 自动加载; 通过 @ 引用可加载其他文件
- **适配文件**:
 - CLAUDE.md: 技术栈、禁止项、mdc 索引
 - `.cursor/rules/project-overview.mdc`: 项目概述 (alwaysApply)
 - `.cursor/rules/backend-rules.mdc`: 后端规范 (globs: backend/**)
 - `.cursor/rules/frontend-rules.mdc`: 前端规范 (globs: frontend/**)
 - `.cursor/rules/testing.mdc`: 自检清单 (alwaysApply)

Claude (辅助 AI) – 顾问

- **角色**: 辅助角色, 适合做代码审查、架构咨询、复杂问题分析。
- **规则加载**: CLAUDE.md (自动加载)
- **项目上下文**: 通过 CLAUDE.md 获取技术栈和项目概述; 通过 OpenClaw 传递需求上下文
- **适配文件**: CLAUDE.md (与 Cursor 共享同一份)
- **调用方式**: OpenClaw 通过 `sessions_spawn` 或 API 调用, 传入需求上下文

Codex (OpenAI) – 备选

- **角色**: 备选执行者, 适合快速原型或补丁任务。
- **限制**: 不支持项目级规则文件, 只能通过 system prompt 传入上下文。
- **适配方式**: OpenClaw 在调用时将关键技术约束作为 system prompt 的一部分传入。

Skill 适配的关键原则

1. **单一事实源**: MASTER.tex 是需求的唯一权威来源, 所有智能体的认知从这里派生。
2. **CLAUDE.md 共享**: Cursor 和 Claude 共享同一份 CLAUDE.md, 确保技术栈和约束一致。
3. **OpenClaw 协调**: 所有智能体间的信息传递通过 OpenClaw 中转, 不直接通信。
4. **上下文传递而非共享**: 各智能体不共享会话上下文, OpenClaw 在调度时传递必要信息。
5. **规则文件最小化**: 每个智能体只维护它能自动加载的规则文件, 避免重复。

落地步骤

1. 确保当前项目的 CLAUDE.md 内容完整, 同时服务 Cursor 和 Claude
2. 在 CLAUDE.md 中补充指向 MASTER.tex 和 GUIDE-xxx.tex 的引用说明

3. 测试 OpenClaw 调度 Cursor 的完整链路（已通过 D-008 验证）
4. 测试 OpenClaw 调度 Claude 的链路（待验证）
5. 记录各智能体的 skill 加载效果，持续优化

验收标准

- ☐ 多智能体协作方案经魏子政确认
- ☐ CLAUDE.md 能同时服务 Cursor 和 Claude
- ☐ OpenClaw 调度 Cursor 链路稳定（已有验证）
- ☐ OpenClaw 调度 Claude 链路验证通过
- ☐ 各智能体对项目技术栈的认知一致

更新记录

版本	日期	变更内容
v0.1	2026-05-06	初始版本